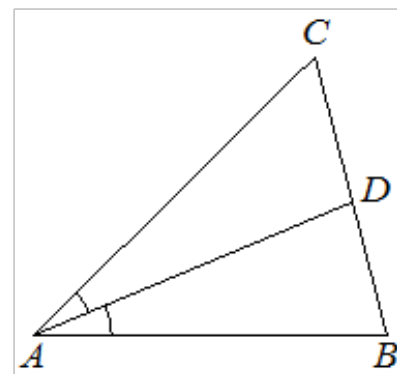


Часть 1

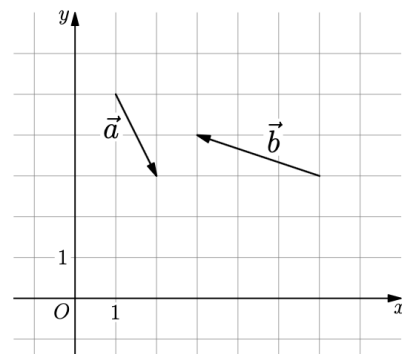
Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ No 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

№1. В треугольнике ABC AD — биссектриса, угол C равен 104° , угол CAD равен 5° . Найдите угол B . Ответ дайте в градусах.



Ответ: _____

№2. На координатной плоскости изображены векторы a и b . Найдите длину вектора $a + 2b$.



Ответ: _____

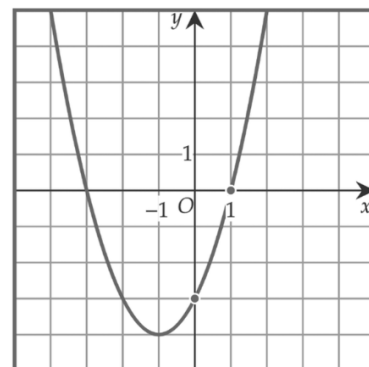
№9. Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому $P = \sigma \cdot S \cdot T^4$, где P — мощность излучения звезды (в Вт), $\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8}$ — постоянная, S — площадь поверхности звезды (в м^2), а T — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности некоторой звезды равна $1/16 \cdot 10^{20} \text{ м}^2$, а мощность её излучения равна $9,12 \cdot 10^{25} \text{ Вт}$. Найдите температуру этой звезды. Ответ дайте в кельвинах.

Ответ: _____

№10. Имеется два сплава. Первый содержит 80% никеля, второй — 30% никеля. Из этих двух сплавов получили третий сплав массой 250 кг, содержащий 40% никеля. На сколько килограммов масса первого сплава была меньше массы второго?

Ответ: _____

№11. На рисунке изображен график функции вида $f(x) = ax^2 + bx + c$, где числа a , b и c — целые. Найдите значение $f(-7)$.



Ответ: _____

№12. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 30x + 48 \cdot \ln x + 4$.



Ответ: _____

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов No 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

№13. а) Решите уравнение $\sin^2 x + \cos^2(x + \pi/4) = 1/2$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[13\pi/2; 15\pi/2]$.

№13. а) Решите уравнение $\log_2(\sin 2x) = \log_2(\sqrt{2} \cos x)$

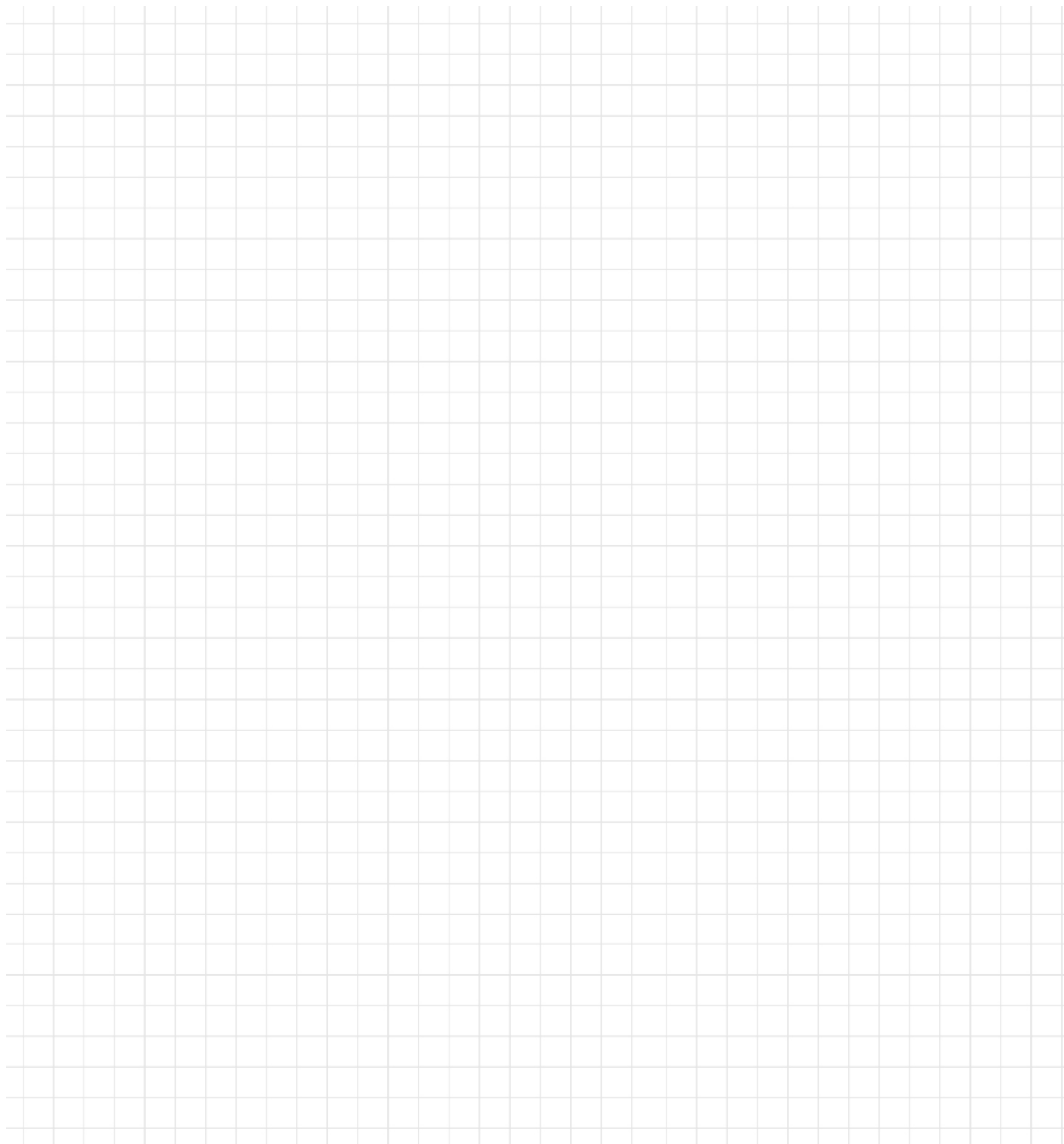
ДВ

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi; 9\pi/2]$.

№14. Дан куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Точка K — середина $B_1 C_1$. Плоскость α проходит через точки B , K и D .

а) Докажите, что сечение куба плоскостью α является равнобедренной трапецией.

б) Найдите расстояние от точки C_1 до плоскости BKD , если ребро куба равно 3.



Ответ: _____

№15. Решите неравенство $(\log_{36} x + 1) \left(\frac{1}{\log_{36} x} + 1 \right) \leq \log_{36} x$.

№15. Решите неравенствс $\log_{x+1}(x^2 - 5x + 7) \leq \log_{x+1} x$. DB

№16. В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на сумму 300 000 рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;

— с февраля по июнь каждого года необходимо выплачивать одним платежом часть долга.

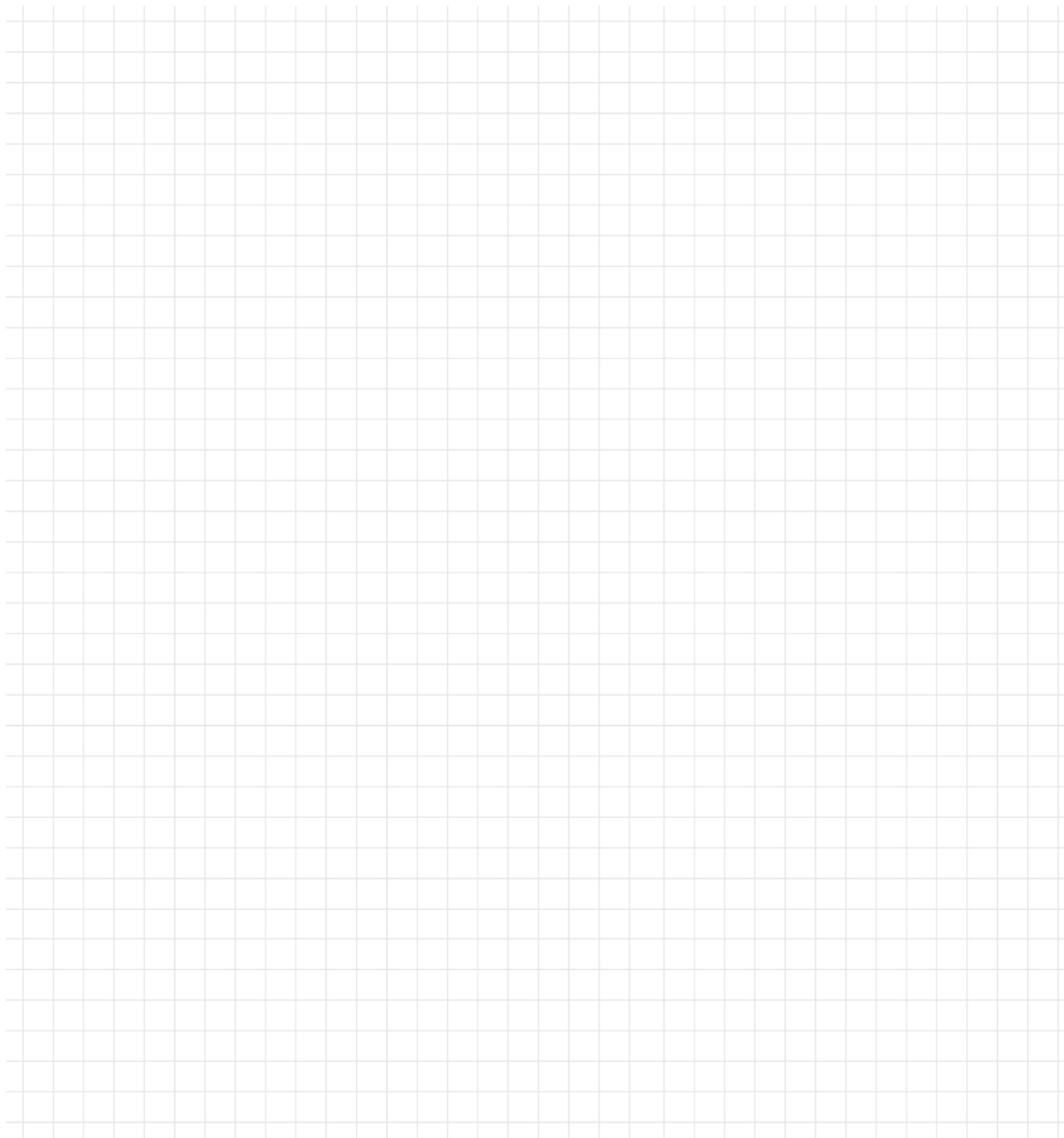
Найдите число r , если известно, что кредит был полностью погашен за два года, причем в первый год было переведено 260 000 рублей, во второй год - 169 000 рублей.

Ответ: _____

№17. В прямоугольном треугольнике ABC точки M и N - середины гипотенузы AB и катета BC соответственно. Биссектриса угла BAC пересекает прямую MN в точке L.

а) Докажите, что треугольники AML и BLC подобны.

б) Найдите отношение площадей этих треугольников, если $\cos \angle BAC = 7/25$.



Ответ: _____

№18. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} 3 \cdot 2^{|x|} + 5|x| + 4 = 3y + 5x^2 + 3a, \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

Ответ: _____

№19. 8 различных натуральных чисел таковы, что никакие два не имеют общего делителя, большего 1.

а) Может ли сумма всех восьми чисел быть равна 65?

б) Может ли сумма всех восьми чисел быть равна 62?

в) Какое наименьшее значение может принимать сумма всех восьми чисел?



Ответ: _____